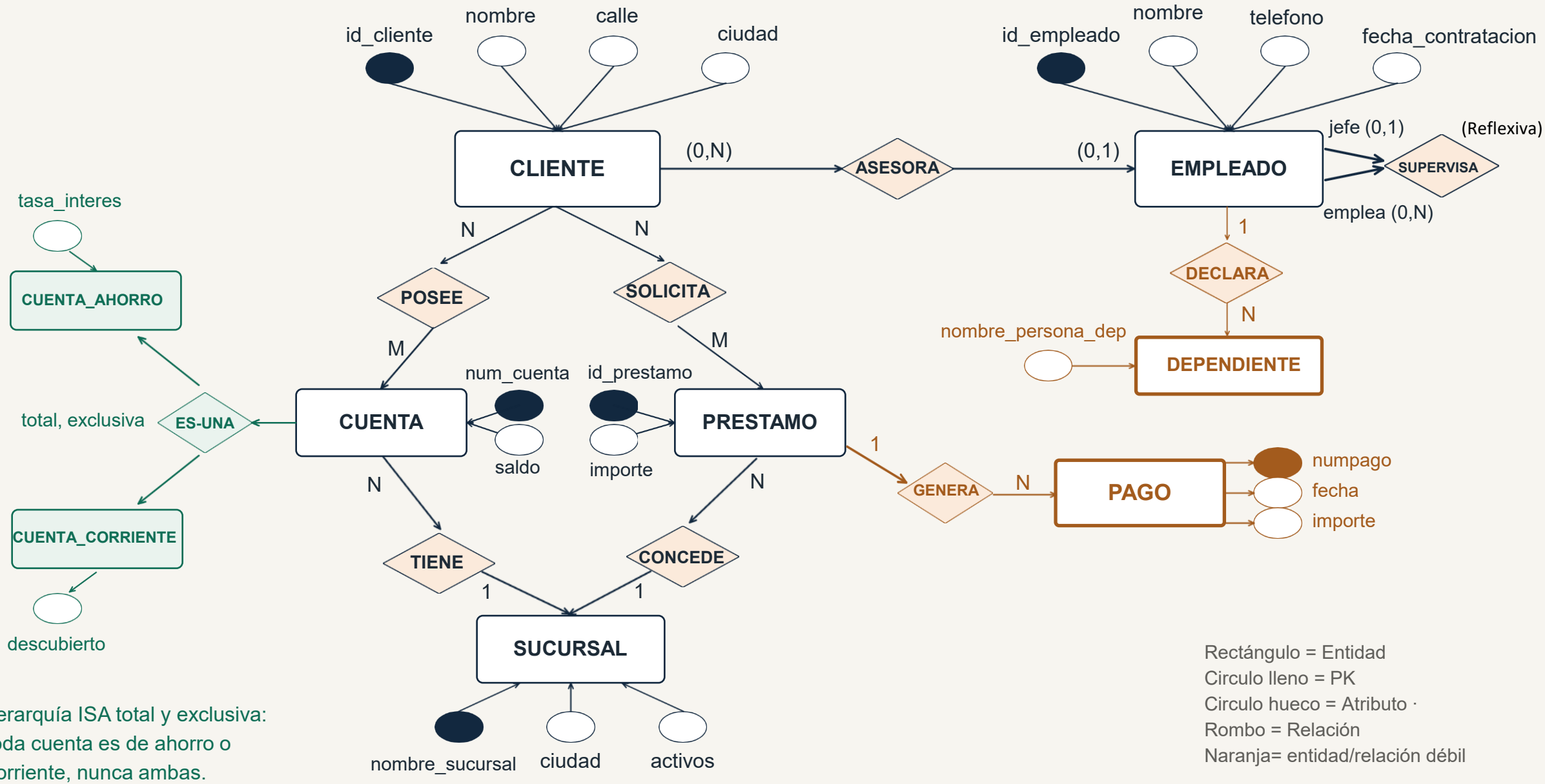
HERRAMIENTAS DE BASES DE DATOS · 17MBID_10_A_2026-27_CF

Actividad 1 — Primer periodo

Modelo de datos de una entidad bancaria

Jeremy Israel Palma Carbo

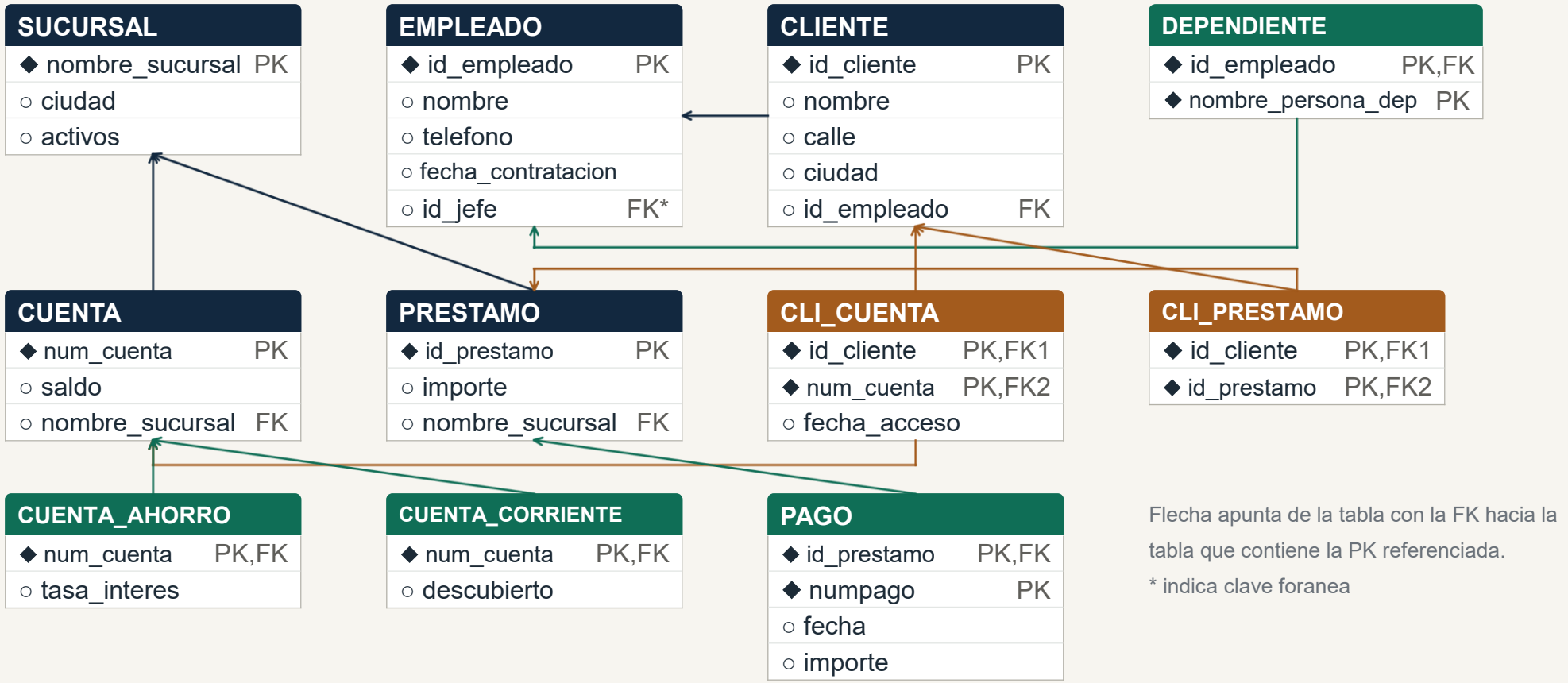
1. Diagrama Entidad-Relación



Jerarquía ISA total y exclusiva: toda cuenta es de ahorro o corriente, nunca ambas.

Rectángulo = Entidad
Circulo lleno = PK
Circulo hueco = Atributo ·
Rombo = Relación
Naranja= entidad/relación débil

2. Diagrama relacional



Flecha apunta de la tabla con la FK hacia la tabla que contiene la PK referenciada.

* indica clave foranea

Coherencia con el E/R:

Cada relación N:M (POSEE, SOLICITA) baja como tabla propia CLI_CUENTE y CLI_PRESTAMO con las dos FK como PK compuesta.

Las entidades débiles (DEPENDIENTE, PAGO) heredan la PK del fuerte.

La jerarquía ISA de CUENTA baja como dos tablas hijas cuya PK es también FK hacia CUENTA.

3. Enlace a MySQL — sentencias CRUD

Las sentencias de creacion de tablas, insercion de datos y consultas (SELECT, incluidos los JOIN de interseccion) se ejecutan en el fichero adjunto a esta entrega.

Click me! → ACTIVIDAD1_SOLUCION.sql

El fichero .sql se entrega junto con este PDF, en la misma carpeta. Contiene:
CREATE TABLE + ALTER TABLE (relaciones), INSERT de las 11 tablas, un SELECT * por tabla, y 3 consultas con JOIN.

4. Conclusiones

- El paso de E/R a Relacional fue el que más trabajo me costó. Entendía en teoría que una relación N:M se convierte en tabla propia, pero al dibujarlo a mano me costó ver hacia qué lado va cada cardinalidad; por ejemplo, en la relación ASESORA entre CLIENTE y EMPLEADO, al principio puse el (0,N) del lado equivocado porque intuitivamente pensaba "un empleado tiene muchos clientes, entonces la N va junto al empleado", cuando en realidad va junto a CLIENTE. Tuve que pararme en un solo elemento de cada lado y contar cuántos del otro lado le correspondían para entenderlo bien.

- La relación reflexiva de EMPLEADO (jefe-supervisa) tampoco la tenía clara al inicio; no entendía cómo una misma entidad podía relacionarse consigo misma con dos roles distintos en el mismo rombo, hasta que armé un ejemplo con nombres concretos y vi que cada empleado puede aparecer a la vez como "jefe" de unos y "subordinado" de otro.

- La parte de SQL, en cambio, me resultó bastante familiar; en mi trabajo diario manejo bases de datos y hago análisis de datos, así que escribir CREATE TABLE, definir las FK y hacer consultas con JOIN fue la parte más cómoda de la actividad. Lo que nunca había hecho antes era el diagrama E/R desde cero, en mi trabajo normalmente parto de un modelo que ya existe, no lo diseño yo, así que esa fue la habilidad realmente nueva que me llevo de esta actividad.